

	Universidad Autónoma de Querétaro: Facultad de Informática	
	Disciplina: Ingeniería en Software	Código: SOF18
	Profesor(a): Dr. Martín Muñoz Mandujano	
	Semestre: 4	
	Estudiante: Massimo Yahir Chung Cruzado	Expediente: 325167
Curso: Teoría de la Computación.		

Practica 9: Introducción a las Expresiones Regulares

Lee atentamente las instrucciones:

- Investiga y responde de manera clara cada uno de los apartados.
- Cuando se soliciten ejemplos, escribe al menos los indicados.
- Justifica tus respuestas usando los conceptos vistos en clase: alfabeto, cadena, lenguaje y gramática.
- Cuida la notación formal cuando sea necesario.

Responde los siguientes incisos sobre **Expresiones Regulares**:

1. Investiga y escribe con tus propias palabras:

Son expresiones que se usan para un uso estandarizado o sea describe patrones.

- ¿Qué es una **expresión regular**?
- ¿Para qué sirve dentro de la teoría de la computación? Para validación de texto y analisis del mismo
- ¿Qué relación tiene con el concepto de **lenguaje formal**? Las expresiones regulares es una forma para describir y analizar los lenguajes formales.

2. Explica cuál es la relación entre los siguientes conceptos:

El alfabeto es el conjunto de simbolos, las cadenas son el resultado del uso del alfabeto, un lenguaje es un conjunto de ca.
 $\text{alfabeto} \rightarrow \text{cadenas} \rightarrow \text{lenguaje} \rightarrow \text{expresión regular}$

...denas y las expresiones regulares se usan para describir e identificar patrons con el lenguaje.

Describe cómo una expresión regular permite representar un conjunto de cadenas sobre un alfabeto dado.

Se hacen tipo operaciones con el lenguaje, como la concatenación, unión y asi.

3. Investiga y define el significado de los siguientes símbolos comunes en expresiones regulares:

- | Es un OR logico $a|b$ COINCIDE CON 'a', 'b'
- * Cero o mas repeticiones -- ho^*la coincide con hola, hoola,hla
- + Una o mas $o+la$ COINCIDE 'ola','oola' NO COINCIDE 'la' 'a'
- ? Opcional $colou?r$ COINCIDE 'color', 'colour'
- Paréntesis () Agrupar elementos $(abc)^+$ COINCIDE con 'abc', 'abcabc'

Para cada símbolo, escribe un ejemplo sencillo.

4. Considera el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Escribe una expresión regular para cada uno de los siguientes lenguajes:

- Todas las cadenas que contienen solo una a . $\{a\}$
- Todas las cadenas que terminan en b . $b\$$
- Todas las cadenas de longitud 2. $(a|b)(a|b)$
- Todas las cadenas formadas por cero o más a 's seguidas de una sola b . ba^*